Modulo 0. Marco general en la construcción en Colombia

La Industria de la Construcción en el país

→ Genera empleo
→ Ciclica, f(tasas, demanda, dispo, recursos, pol. guber)
→ 80% de construcción licenciada es para vivienda
→ del 80%, 25% son VIS
→ Cantidad de vivienda VIS ≈ NO VIS
→ Costos son f(IPC), Indice Precios al Consumidor
→ Intensiva en mano de Obra
→ MDO poco capacitada
→ Suceptible al clima
→ Producto fijo y operario movil
→ Difícil industrialización
→ Tolerancia mayor
→ Muchos partícipes y responsables
→ Muchas normas (usual/ desarticuladas)
→ Tipos de contratos de construcción

Empleo en el sector constructor

Mano de obra

→ Pocos requisitos
→ Poca calificadas
→ Poca experiencia difícil de certificar
→ Personal flotante (mucho analfabetismo)

Empresa Constructora

→ Empresa de servicios
→ Remuneración (Honorarios)
→ Tamaños, según activos y planta de personal
→ Fuentes de trabajo (Publico, mixto, privado)

Esquema: Junta directiva
Gerencia general
→ Parte administrativa (caja, nómina)
→ Parte dirección técnica
→ Parte de planeación (nómina)

Generación de proyectos

Públicados

→ Búsqueda de oportunidades
→ Revisión de los términos de referencia
→ Se pueden formar asociaciones

* Términos de referencia o pliego de condiciones: Describe las condiciones técnicas, económicas, financieras, legales y contractuales para elaborar y presentar la propuesta.

* Asociación
  ▸ Consorcio
  ▸ Unión temporal

Unión entre empresas o personas, pero ante un incumplimiento, en el consorcio todos responden mientras en una unión temporal responden en función del % responsables

* Informe de evaluación doc. donde la Entidad Estatal se pronuncia sobre el cumplimiento de requisitos habilitantes objeto del proceso de selección.
* Contrato adicional: Cuando se agrega algo al objeto del contrato inicial o cuando hay una ampliación del objeto contractual.
* Adición del Contrato: Simple reforma que no implica modificación en su objeto sin modificar el plazo inicial. No debe ser > 50% $ inicial

Privados

→ Consecución del lote (suelo y servicios públicos).
→ Levantamiento topográfico
→ Diseño preliminar
→ Prefactibilidad económico
→ Comprar lote
→ Estudios y diseño (Suelos-arquitec-estructu)
→ Tramites de licencia (Empezar a vender)
→ Punto de equilibrio (cuanto vender para construir)
→ Tramitar licencia
→ Inicio obra

* Costos directos de una obra: gastos directa/ relacionados con la obra en construcción Parte más cuantiosa de precios unitarios y presupuesto de obra. (MDO, Materiales, Maquinaria-equipos)

Tipos de Contratos

1. Administración delegada: Cliente → recursos
   → diseños
   → dirección general

2. Precios unitarios: Fijos: conocer actividades
Reajustables: precios al consumidor

3. Suma global o precio global fijo: $ comprometido, no puede variar. Contratante NO puede modificar el proyct

4. EPC (llave en mano): Constructor propone diseño según necesidad Constructor partiupe del proyecto

5. Concesiones: Constructor → Solvación
→ Diseño
→ Construcción
→ Responsable.

Tipos de Contrato de Construcción	Ganancias	Forma de medida para pago	Tipo de interventoría
Administración Delegada	Los honorarios son un porcentaje fijo o un valor fijo sobre el costo directo (CD). Se negocia según el valor de la obra	Costos Reales	Técnica - Administrativa
Precios Unitarios	La utilidad es un porcentaje sobre el CD	Cantidades Reales	Técnica
Suma Global	La utilidad es un porcentaje sobre el CD	Hitos de Pago	Técnica
EPC (Llave en mano)	La utilidad es un porcentaje sobre el CD	Hitos de Pago	Técnica
Concesiones	La utilidad es un porcentaje sobre el CD	Unidades Funcionales	Técnica

Tipos de Contrato de Construcción	Anticipo	Descuentos otorgados por los proveedores
Administración Delegada	Fondo Rotatorio	Para el Cliente
Precios Unitarios	Anticipo: es un porcentaje sobre el valor del proyecto y se amortiza en el mismo porcentaje en cada una de las actas periódicas (Préstamo). Pago Anticipado: Es un porcentaje sobre el valor del proyecto y no se amortiza (ya esta pago).	Para el Constructor
Suma Global		
EPC (Llave en mano)		
Concesiones		

Tipos de Contrato de Construcción	Riesgo Predial, social, Ambiental	Riesgo Diseños	Riesgo Cantidades	Riesgo Precios Unitarios
Administración Delegada	Cliente	Cliente	Cliente	Cliente
Precios Unitarios	Cliente	Cliente	Cliente	Constructor
Suma Global	Cliente	Cliente	Constructor	Constructor
EPC (Llave en mano)	Cliente	Constructor	Constructor	Constructor
Concesiones	Constructor	Constructor	Constructor	Constructor

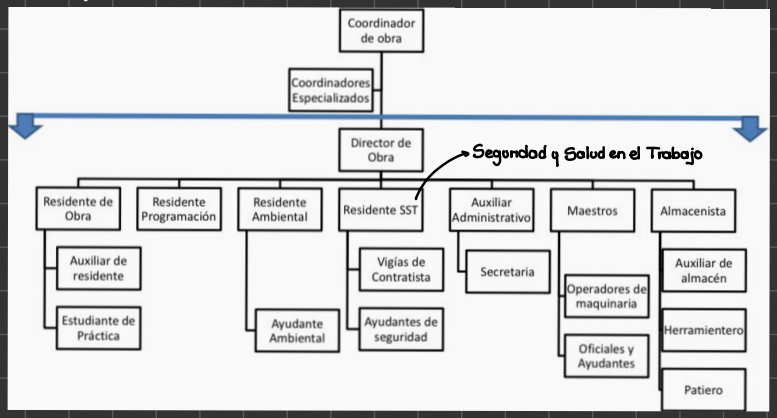
Tipos de Contrato de Construcción	Calidad del Proyecto	Cumplimiento en Plazo	Imprevistos	Utilidad Honorarios sobre C.D.
Administración Delegada	Constructor	Constructor	3.0%	Del 2% al 5%
Precios Unitarios	Constructor	Constructor	3.0%	Del 4% al 7%
Suma Global	Constructor	Constructor	5.0%	Del 6% al 9%
EPC (Llave en mano)	Constructor	Constructor	7.0%	Del 8% al 10%
Concesiones	Constructor	Constructor	7.0%	aprox 10%

3%

Una Obra se puede comparar y comportar como una empresa

Cargas usuales en las obras construcción

- Coordinador de obras
- Director de obra
- Residente (técnico-administrativo)
- " Ausiliar
- Prof. de seguridad Industrial (T≥10=1, ≥50=2)
- → Almacenista
- → Herramientero
- → Patiero (todero)
- → Maestro 1ero
- → Maestro 2do
- → Operadores de maquinaria
- → Oficial
- → Ayudante



Modulo 1 Documentos y requisitos mínimos para el inicio de obra.

Documentos legales (Obligatorios por la ley)
- Licencias de construcción
- Planos sellados
- Permiso de aprovechamiento. DAP≥10cm
- PMT (Plan manejo tránsito): minimizar impacto en la movilización
- Factibilidad EPM
- Estudio geotecnico
- Levantamiento topográfico (actualizado c/6 m)
- PMA (Plan manejo arqueológico) terreno ≥ 1 hect
- Plano con retiro a fuentes hidricas

Licencia de Construcción (45 días)
Autorización previa para edificaciones
a) Obra nueva
b) Ampliación
c) Adecuación: cambiar el uso.
d) Modificación
e) Restauración
f) Reforzamiento estructural
g) Demolición

Estudio geotécnico
Condiciones físico-mecánicas del subsuelo y recomendaciones particulares del diseño y construcción.
Según la NSR-10:

- Descripción del proyecto
- " del subsuelo
  - Reconocimiento en campo
  - Morfología y origen del terreno.
  - Caráct. Físico-mecánicas.
  - NF ó aguas subterraneas
- Descripción geológica.
  - Identificación
  - Espesor
  - Análisis efectos locales
- Análisis geotécnico
  - Alternativas de solución
- Recomendaciones de diseño
- Recomendaciones protección predio vecino
- " stema. constructivo
- Anexos

Documentos no obligatorios

→ Plano con la implantación del proyecto
  - acta de cabida del proyecto

→ Planos de fundación
→ Planos arquitectónicos
→ P. Urbanisticos y de vías
→ P Estructurales
→ Actas vecindad
  - Responsabilidad Civil (RC)
  - Todo riesgo de construcción (TRC)

→ Presupuesto de Obra
→ Especificaciones de Obra
→ Programación de Obra
→ Otros diseños
  - P. hidrosanitario
  - P. red contra incendio y detección de incendio
  - P. red aire acondicionados
  - P. otras redes

Resumen Parciales viejos

→ Junto con la licencia de construcción, presentar:
  → Plano arquitectónico
  → Estudio suelo
  → Plano estructural
→ Para el Valle de Aburra, el nuevo tope para VIS es 150 SMMLV
→ Los excavaciones manuales se pagan por m^3 medido en sitio
→ Acta de vecindad: dejar constancia del estado físico de los alrededores antes de iniciar.
→ Los estratos Medio y Medio-bajo tienen el mayor % participante en la construcción.
→ Se busca primero hacer las excavaciones y luego los llenos
→ Parámetros a considerar en la planeación y movimiento de tierras:
  - Zonas de trabajo prioritarias a liberar
  - Control de generación de polvo
  - Recomendaciones del estudio de suelos y proceso constructivo establecido.
  - Manejo aguas lluvias y protección fuentes de aguas
→ 1 baño completo por c/15 trabajadores
→ Permiso de aprovechamiento forestal, si:
  - Ubicado al interior del lote
  - Intervenga en la zona de construcción
  - DAP ≥ 10 cm
→ El 80% de los m^3 son para vivienda en general.
→ El mayor % de empleo generado por la industria de la construcción esta en las cabeceras urbanas
→ Las licencias de construcción tramitarse en curadurías o secretarías de planeación de los municipios.